

MAIR061100201819

太仓“12·6”“Z”轮与“X”轮碰撞事故调查报告

太仓海事局

2019年2月14日

简介

2018 年 12 月 6 日 1910 时许，太仓市淦润船舶服务有限公司所属的“Z”轮（载运约 40m³ 油污水，港内油污水接收作业船）在长江浏河水道由南向北横越航道过程中，在长江#2 黑浮下游附近的上行船舶推荐航路内，与上行船“X”轮（江苏兴航船务有限公司所属，本航次由杭州空载驶往南通）发生碰撞。事故造成“Z”轮右前方部分船体凹陷变形，船上 1 人落水死亡；

“X”轮船首部分船体凹陷变形；事故未造成水域污染。构成一般等级水上交通事故。

本起事故由太仓海事局组织调查。太仓海事局于 2018 年 12 月 7 日成立事故调查组。事故调查人员通过询问当事船舶在船人员、公司管理人员，勘查事故现场，调取船舶 AIS 数据和 VTS 中心雷达录像、码头 CCTV 录像等途径，共获得：

1) 询问笔录 17 份；2) 现场勘查记录 2 份；3) 船舶资料 2 套；4) 船员资料 2 套；5) 事故报告书 2 份；6) 南通 VTS 中心雷达录像资料 2 份；7) AIS 资料 1 份；8) 太仓海事局指挥中心 VHF 录音资料 2 份；9) 太仓国际集装箱码头 CCTV 录像资料 4 份；10) 照片 2 份；11) 太仓市气象站气象证明 1 份；12) 长江航运公安局苏州分局太仓派出所接处警登记表 1 份；13) 居民死亡医学证明（推断）书 1 份。

本起事故为责任事故。“Z”轮在横越航道过程中，未主动避让在规定的通航分道内行驶船舶、疏忽了望、未使用安全航速，

其行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十四条第（三）项、《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第六条之规定，负事故主要责任；“X”轮疏忽了望、协助避让行动不当，其行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十五条、《1972 年国际海上避碰规则》第五条之规定，负事故次要责任。

目录

一、事故简况	5
二、专业术语和标准用语标示	5
三、事故调查取证情况	5
(一) 船舶资料	6
(二) 船舶状况	8
(三) 船员配备情况	11
(四) 事故水域水文、气象、通航环境情况	13
(五) 船舶公司概况	14
四、重要事故要素认定	16
(一) 碰撞时间	16
(二) 碰撞地点	16
(三) 碰撞部位、碰撞角度	18
五、事故经过	18
(一) “Z” 轮	19
(二) “X” 轮	20
六、事故损失情况	21
七、事故原因分析	23
八、责任认定	24
九、安全管理建议和处理建议	25
(一) 安全管理建议	25
(二) 处理建议	26
附件 1: 成立事故调查组通知	错误! 未定义书签。
附件 2: 太仓“12 6”“Z” 轮与 “X” 轮碰撞事故示意图	28

MAIR061100201819

太仓“12·6”“Z”轮与“X”轮 碰撞事故调查报告

一、事故简况

2018年12月6日1910时许，太仓市淦润船舶服务有限公司所属的“Z”轮（载运约40m³油污水，港内油污水接收作业船）在长江浏河水道由南向北横越航道过程中，在长江#2黑浮下游附近的上行船舶推荐航路内，与上行船“X”轮（江苏兴航船务有限公司所属，本航次由杭州空载驶往南通）发生碰撞。事故造成“Z”轮右前方部分船体凹陷变形，船上1人落水死亡；

“X”轮船首部分船体凹陷变形；事故未造成水域污染。构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTs: VESSEL TRAFFIC SERVICES, 船舶交通服务

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM, 船舶自动识别系统

GPS: GLOBAL POSITION SYSTEM, 全球定位系统

CCTV: CLOSED CIRCUIT TELEVISION, 闭路电视

VHF: VERY HIGH FREQUENCY, 甚高频无线电话

三、事故调查取证情况

本起事故由太仓海事局组织调查。太仓海事局于2018年12月7日成立事故调查组。

事故调查人员通过询问当事船舶在船人员、公司管理人员，勘查事故现场，调取船舶 AIS 数据和 VTS 中心雷达录像、码头 CCTV 录像等途径，共获得：

1) 询问笔录 17 份；2) 现场勘查记录 2 份；3) 船舶资料 2 套；4) 船员资料 2 套；5) 事故报告书 2 份；6) 南通 VTS 中心录像资料 2 份；7) AIS 资料 1 份；8) 太仓海事局指挥中心 VHF 录音资料 2 份；9) 太仓国际集装箱码头 CCTV 录像资料 4 份；10) 照片 2 份；11) 太仓市气象站气象证明 1 份；12) 长江航运公安局苏州分局太仓派出所接处警登记表 1 份；13) 居民死亡医学证明（推断）书 1 份。

（一）船舶资料

1. “Z” 轮

船名	Z	国籍	中国
船籍港	泰州	船舶种类	油船
船长	45.80 米	型宽	8.00 米
型深	2.95 米	总吨	301
净吨	168	航区	内河 A
船体材料	钢质	建成日期	1998 年 10 月 20 日
建造地点	江苏泰州市振陵船厂		
主机种类/数目/ 总功率	内燃机/2 台/220.60 千瓦		
船舶所有人/地址	泰州市交通物资运输有限公司/姜堰区姜堰镇海上海中心街区 14 楼 6、8、9 号		
船舶经营人/地址	太仓市淦润船舶服务有限公司/太仓市浮桥镇浏家港新港东路 106 号（光租）		

(表 3.1: “Z” 轮船资料)

2. “X” 轮

船名	X	国籍	中国
船籍港	泰州	船舶种类	油船
总长	52.50 米	型宽	11.50 米
型深	3.60 米	总吨	646
净吨	361	航区	内河 A
船体材料	钢质	建成日期	2015 年 9 月 18 日
建造地点	江苏常州市顺风造船有限公司		
主机种类/数目/总功率	内燃机/2 台/272.00 千瓦		
船舶所有人/地址	江苏兴航船务有限公司/兴化市英武路 43 号		
船舶经营人/地址	江苏兴航船务有限公司/兴化市英武路 43 号		

(表 3.2: “X” 轮船资料)



(图 3.1: “X” 轮)

(二) 船舶状况

1. 船舶安全检查情况

(1) “Z” 轮

该轮最近一次安全检查由太仓海事局于 2017 年 11 月 24 日在太仓开展，共有缺陷 3 项。无与本次事故相关缺陷。

序号	缺陷代码	缺陷描述	处理意见
1	0650	部分救生圈船名不清晰	17
2	1220	载重线及吃水标识不清晰	17
3	9920	船名灯箱未悬挂	17

(表 3.3: “Z” 轮安全检查资料)

(2) “X” 轮

该轮最近一次安全检查由镇江海事局于 2018 年 6 月 27 日在扬中开展，共有缺陷 6 项。无与本次事故相关缺陷。

序号	缺陷代码	缺陷描述	处理意见
1	0170	航行日志记录不规范	99（警告）
2	0650	驾驶台两侧救生圈无救生浮索	17
3	0651	救生衣反光带失效	17
4	0730	机舱入口无消防器材	17
5	0741	消防栓无保护盖	17
6	1550	部分信号灯不亮	17

（表 3.4：“X”轮安全检查资料）

2. 设备工作状况

（1）“Z”轮

经询问该轮相关船员和通过现场检查，证实“Z”轮事发前开启综合导航仪、GPS、AIS 各 1 台，开启 VHF1 部并置于 06 频道，开启航行灯，该轮助航设备、信号设备工况正常。

（2）“X”轮

经询问该轮相关船员和通过现场检查，证实“X”轮事发前开启雷达、综合导航仪、GPS、AIS 各 1 台，开启 VHF2 部并分别置于 06、69 频道，开启航行灯，该轮助航设备、信号设备工况正常。

3. 登记、检验情况

（1）“Z”轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。
其中：

船舶国籍证书，由泰州市地方海事局于 2017 年 4 月 21 日签发，编号 11F0250514，有效期至 2022 年 4 月 20 日。

最低安全配员证书，由泰州市地方海事局于 2015 年 5 月 7 日签发，有效期至 2020 年 5 月 6 日。

内河船舶适航证书，由江苏省船舶检验局泰州检验局于 2018 年 11 月 22 日签发，编号 835046866，有效期至 2019 年 10 月 31 日。

（2）“X” 轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。
其中：

船舶国籍证书，由泰州市地方海事局于 2015 年 11 月 18 日签发，编号 11F0205746，有效期至 2020 年 11 月 17 日。

最低安全配员证书，由泰州市地方海事局于 2018 年 9 月 18 日签发，有效期至 2020 年 11 月 17 日。

内河船舶适航证书，由江苏省船舶检验局泰州检验局于 2018 年 9 月 17 日签发，编号 835036909，有效期至 2019 年 9 月 17 日。

4. 船舶载货情况

（1）“Z” 轮

该轮在太仓港内从事油污水接收作业，从太仓国际集装箱码头驶往太仓危险品锚地，载运约 40m³ 油污水，艏吃水 1.00 米、艉吃水 1.60 米。

（2）“X” 轮

该轮本航次从杭州驶往南通，空载，艏吃水 0.50 米、艉吃水 1.80 米。

（三）船员配备情况

1. “Z” 轮

事发时在船人员情况如下：

船长，吴某海，男，1962 年 6 月 18 日出生，持有枣庄市地方海事局 2018 年 1 月 22 日签发的内河二类船长证书，证书编号：370405*****，有效期至 2023 年 1 月 22 日。未持有油船培训合格证。事故发生时在驾驶室操纵船舶。

雇工，刘某良，男，1973 年 8 月 19 日出生，身份证号码：3208291973*****。事故发生时坐在驾驶室左侧。

水手，张某东，男，1969 年 1 月 14 日出生，持有盐城市地方海事局 2017 年 11 月 20 日签发的船员服务簿，注册号码：320830*****。同时持有盐城市地方海事局 2017 年 9 月 14 日签发的 1000 总吨以下油船培训合格证，证书编号：320830*****951，有效期至 2022 年 9 月 14 日。事故发生时所在位置不明。

轮机长，李某，男，1962 年 4 月 11 日出生，持有淮安市地方海事局 2014 年 8 月 29 日签发的内河二类轮机长证书，证书编号：S320830*****，有效期至 2019 年 8 月 29 日。同时持有盐城市地方海事局 2017 年 7 月 20 日签发的 1000 总吨以下油船培训合格证，证书编号：0320830*****，有效期至 2022 年 7 月 20 日。事故发生时在船尾生活区。

机工，张某春，男，1968 年 1 月 8 日出生，持有盐城市地方海事局 2016 年 10 月 22 日签发的船员服务簿，注册号码：320830*****。同时持有盐城市地方海事局 2017 年 2 月 17 日签发的 1000 总吨以下油船培训合格证，证书编号：0320830*****，有效期至 2022 年 2 月 17 日。事故发生时在船尾生活区。

雇工，李某豪，男，1978 年 4 月 18 日出生，身份证号码：372901*****。事故发生时在船尾生活区。

业务员，方某，男，1991 年 5 月 30 日出生，身份证号码：342901*****。事故发生时在船尾生活区。

2. “X” 轮

本航次船舶实际在船人员 4 人，其中 1 名船长、3 名水手，缺少内河二类驾驶员、轮机员各 1 人。

事发时在船人员情况如下：

船长，邓某兵，男，1967 年 2 月 5 日出生，持有泰州市地方海事局 2018 年 5 月 17 日签发的内河二类船长证书，证书编号：

321083*****，有效期至 2023 年 5 月 17 日。事故发生时在驾驶室操纵船舶。

水手，谢某荣，男，1964 年 1 月 15 日出生，持有无锡市地方海事局 2009 年 7 月 29 日签发的船员服务簿，注册号码：320223*****。事故发生时在驾驶室协助了望。

水手，常某兰，女，1967 年 2 月 27 日出生，持有泰州市地方海事局 2013 年 11 月 26 日签发的船员服务簿，注册号码：321283*****。事故发生时在驾驶室休息。

水手，沈某妹，女，1971 年 2 月 10 日出生，持有无锡市地方海事局 2010 年 3 月 25 日签发的船员服务簿，注册号码：320223*****。事故发生时在驾驶室休息。

（四）事故水域水文、气象、通航环境情况

1. 水文、气象情况

（1）上海市气象局 2018 年 12 月 6 日 1700 时天气预报：阴有小雨，偏北风 4-5 级阵风 6 级。

（2）根据太仓市气象站气象证明：2018 年 12 月 6 日 1800 时-2000 时，在事故水域上游约 8.0 公里处的七浦闸气象观测站实测数据为小雨，西北方，极大风速 10.6 米/秒（5 级）。

（3）摘录“2018 年中国沿海潮汐表（上海港、杭州湾）”2018 年 12 月 6 日（农历 2018 年十月二十九）石洞口潮汐：

潮时	0726	1220	2035	0035 (7 日)
----	------	------	------	---------------

潮高（米）	078	356	082	313
-------	-----	-----	-----	-----

（表 3.5：2018 年 12 月 6 日石洞口潮汐）

（4）“Z”轮船长陈述：事故发生时下雨，西北风 6-7 级，落水，能见度良好。

（6）“X”轮船长陈述：事故发生时小雨，东北风 4-5 级，落水，能见度良好。

综上，认定事故发生时小雨，西北方 4-5 级，能见度良好，落潮流。

2. 通航环境情况

事故地点位于长江浏河水道长江#2 黑浮下游附近水域。该水域施行《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》，在航道水域由北向南设置了上行船舶推荐航路、上行通航分道、分隔带、下行通航分道和下行船舶推荐航路，长江#2 红浮、黑浮间距约 910 米。航道北侧由下往上分别是太仓危险品锚地、太仓浏河锚地。在长江浏河水道的长江#3 黑浮和长江#4 左右通航浮联线北侧为白茆沙北水道，按各自靠右原则实行分道通航。事发前，附近水域上、下行船舶不多。

（五）船舶公司概况

1. “Z”轮

“Z”轮船舶所有人为泰州市交通物资运输有限公司，公司地址姜堰区姜堰镇海上海中心街区 14 楼 6、8、9 号，法定代表人丁某琳，成立于 1982 年 7 月 30 日，注册资本 1118 万元整，

主营旅客运输、货物运输（长江上中下游干线及支流省际成品油船运输、散装化学品船运输、普通货船运输，可从事植物油船运输）。该公司共有船舶 87 艘，其中体系内船舶 8 艘，“Z”轮为非体系船舶。

“Z”轮船舶经营人为太仓市淦润船舶服务有限公司，公司地址太仓市浮桥镇浏家港新港东路 106 号，法定代表人李某康，成立于 2012 年 7 月 10 日，注册资本 40 万元整，经营范围：船舶污染物（残油及污水）接收；经销化工原料及产品、钢材、船用机件及船用物料；船舶抢修及航次修理；代购日用百货、农副产品、劳保用品。

该轮实际船东为李某康，签订船舶挂靠协议，挂靠在泰州市交通物资运输有限公司，船舶由太仓市淦润船舶服务有限公司光租经营，租期 2017 年 5 月 8 日至 2022 年 4 月 20 日，光船租赁登记证明书由泰州市地方海事局于 2017 年 5 月 8 日签发，光船租赁登记号码：GZ2712170053。泰州市交通物资运输有限公司与太仓市淦润船舶服务有限公司于 2017 年 4 月 26 日签订有光船租赁合同，双方约定船舶光租经营期间，太仓市淦润船舶服务有限公司负责船舶一切经营费用、船舶和机械等修理费用及各种零配件更换费用，负责聘用适任的船员，按照国家规定办理有关手续和做好船员的安全管理工作，独立承担有关安全与防污染的责任和义务。

2. “X” 轮

“X”轮船舶所有人、经营人均均为江苏兴航船务有限公司，公司地址兴化市英武路43号，法定代表人顾某华，成立于2004年6月28日，注册资本686万元整，主营旅客运输、国内沿海、长江水系及珠江水系省际普通货物运输、外贸集装箱内支线班轮航线运输、可从事植物油船运输。该公司共有船舶81艘，其中体系内船舶7艘，“X”轮为非体系船舶。

该轮实际船东是邓某兵，签订挂靠协议，挂靠在江苏兴航船务有限公司，船舶由邓某兵经营。

四、重要事故要素认定

（一）碰撞时间：2018年12月6日1910时许。

认定理由：

1. “Z”轮船长陈述：2018年12月6日1905时许，接近长江#2红浮时向左转向，慢慢增大角度划江，双车全速前进。

2. “X”轮船长陈述：碰撞时间为2018年12月6日1910时许。

3. 南通VTS中心雷达监控录像显示：在2018年12月6日1909时59秒，“Z”轮与“X”轮雷达回波重叠。南通VTS中心雷达监控时间与北京标准时间一致。

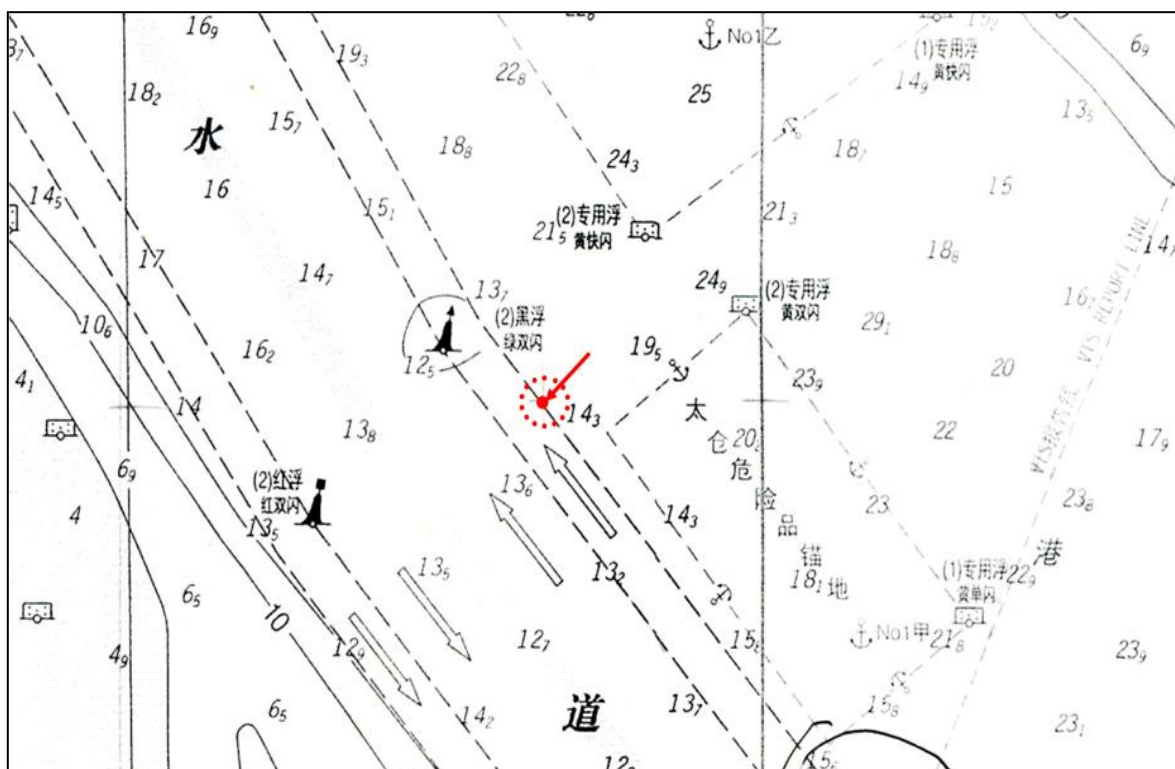
（二）碰撞地点：长江#2黑浮下游附近约500米的上行船舶推荐航路内（31° 34.15’ N/121° 19.18’ E）。

认定理由：

1. “Z” 轮船长陈述：碰撞地点为长江#2 黑浮下游约 100 米左右。

2. “X” 轮船长陈述：碰撞地点为接近长江#2 黑浮，在上行船舶推荐航路内。

3. 南通 VTS 中心雷达监控录像显示：2018 年 12 月 6 日 1909 时 59 秒，“Z” 轮与 “X” 轮雷达回波在长江#2 黑浮下游附近的上行船舶推荐航路内重叠。此时，“X” 轮经纬度为 $31^{\circ} 34.15' N/121^{\circ} 19.18' E$ ，该轮为前驾驶内河船舶，GPS 安装在船首驾驶室，根据该 GPS 船位在中版海图 47101 上作图，位置在长江#2 黑浮下游附近约 500 米的上行船舶推荐航路边缘。



(图 4.1：碰撞位置)

（三）碰撞部位、碰撞角度：“X”轮船首与“Z”轮右舷前部驾驶室后发生碰撞，碰撞角度接近 90° 。

认定理由：

1. “Z”轮船长陈述：“X”轮船首和“Z”轮右前方发生碰撞，碰撞角度多少不清楚。

2. “X”轮船长陈述：“X”轮船头与“Z”轮右舷驾驶室后约 2 米处发生碰撞，碰撞角度接近 90 度。

3. 现场勘查发现：“X”轮碰撞部位位于船首双锚间部位；“Z”轮碰撞部位位于右前部驾驶室后方主甲板与船壳交汇处。



（图 4.2：碰撞部位图）

五、事故经过

根据事故船员、相关人员陈述，结合现场勘查、南通 VTS 中心雷达监控录像等证据，经分析认定事故经过如下：

（一）“Z” 轮

2018 年 12 月 6 日 1840 时许，“Z” 轮由太仓国际集装箱码头离泊下行，开往太仓危险品锚地，计划为锚泊船“D” 轮接收油污水，艏吃水 1.00 米、艉吃水 1.60 米。驾驶室内 3 人，从左至右分别是刘某良、吴某海、张某东，船长吴某海操纵船舶。

1857 时许，船位左平长江#3 红浮，航向约 140° ，航速约 11.0 节。

1904 时许，船位位于长江#2 红浮上游约 1000 米处，向左转向进入下行通航分道，航速约 10.0 节，准备从下行通航分道内下行的“W” 轮船尾由南向北横越航道。之后张某东出驾驶室上厕所。

1907 时许，船位位于长江#2 红浮上游约 200 米处，进入分隔带，航速约 10.5 节。

1908 时许，船位位于长江#2 红浮、黑浮连线处，进入上行通航分道，航速约 10.5 节。

1909 时许，船位位于长江#2 黑浮下游约 400 米处，进入上行船舶推荐航路，航速约 10.5 节。

1910 时许，船位位于长江#2 黑浮下游约 500 米处上行船舶推荐航路内，该轮右前方与“X” 轮船首碰撞，碰撞角度接近 90° 。驾驶室内人员摔倒。碰撞前船长吴某海未发现“X” 轮。

1911 时许，船长吴某海站起来后停车，未看到张某东，让刘某良出去查看。

1916 时许，在船人员未找到张某东，轮机长李某电话报告船东李某康。

1918 时许，李某康电话向 110 报警。

（二）“X” 轮

2018 年 12 月 5 日，“X” 轮由杭州开航，目的港南通，开航时艏吃水 0.8 米、艉吃水 1.8 米。

12 月 6 日 1853 时许，船位左平长江#1 黑浮，上行，航速约 4.0 节，双车进车各 410 转/分。船长邓某兵操纵船舶。

1904 时许，船位位于长江#2 黑浮下游约 1250 米处上行船舶推荐航路内，航向约 322° ，航速约 3.9 节。

1907 时许，船位位于长江#2 黑浮下游约 900 米处上行船舶推荐航路内，航向约 326° ，航速约 3.8 节。

1908 时许，船位位于长江#2 黑浮下游约 780 米处上行船舶推荐航路内，航向约 328° ，航速约 3.8 节。

1909 时许，船位位于长江#2 黑浮下游约 650 米处上行船舶推荐航路内，航向约 333° ，航速约 3.8 节。船长邓某兵肉眼发现左前方由南向北横越航道的“Z”轮，打开驾驶室顶探照灯照射对方驾驶室。

1910 时许，船长邓某兵按汽笛一长声，拉双车全速倒车。随后，在长江#2 黑浮下游约 500 米处上行船舶推荐航路内，船首与“Z”轮右前方碰撞，碰撞角度接近 90°。

碰撞后两船弹开，随后“X”轮左舷船首贴靠“Z”轮右后方准备带缆绳未成功。之后两船一起进入太仓危险品锚地后分开。

六、事故损失情况

（一）“Z”轮

1. 在船 1 人落水死亡，死亡人员信息如下：

张某东，业务员，男，身份证号码：320830*****，籍贯：江苏盱眙。

2. 右前部主甲板下船壳在水尺线向后部分凹陷变形，尺寸：长约 3.0 米，高约 0.3 米，该范围内主甲板轻微变形，高度 0.2 米的船舷变形；右舷船中部护舷有一小块凹陷，油漆脱落；右舷船尾船舷有一处油漆脱落。



(图 6.1: “Z” 轮受损照片)

(二) “X” 轮

船首双锚间船壳凹陷变形，右侧锚链孔有部分擦痕。



（图 6.2：“X”轮受损照片）

七、事故原因分析

本起碰撞事故中，“Z”轮在横越航道过程中，疏忽了望、未主动避让在规定的通航分道内行驶船舶、未使用安全航速，以及“X”轮疏忽了望、协助避让行动不当，是事故发生的直接原因。

（一）“Z”轮

1. 疏忽了望。“Z”轮由南向北横越航道过程中，未保持应有的谨慎，船长在碰撞前未发现“X”轮。该轮未充分使用视觉、综合导航仪、VHF 等一切可用手段保持正规了望，未能及早发现在上行船舶推荐航路内上行的“X”轮，未能对双方的局面和碰撞危险作出充分的估计。

2. 未主动避让在规定的通航分道内行驶的“X”轮。“Z”轮作为横越船舶，事故前在由南向北横越航道过程中，未主动避让在上行船舶推荐航路内上行的“X”轮，未与对方船舶间保持足够安全距离，致使与对方船舶间过于接近而形成紧迫局面，最终导致碰撞。

3. 未使用安全航速。“Z”轮由南向北横越航道过程中，在让过下行通航分道内下行的“W”轮船尾后，一直以全速约 10.5 节的速度航行直至发生碰撞，未充分考虑夜航、风浪较大、本船无雷达设备等不利因素的影响。

（二）“X”轮

1. 疏忽了望。事发前，“X”轮未能谨慎关注本船左前方水域情况，未能对本船左前方水域内的船舶保持正规了望，直至碰撞前约 1 分钟时（1909 时许）方才发现左前方由南向北横越航道的“Z”轮，错失了采取避碰行动的最佳时机。

2. 协助避让行动不当。“X”轮在首次发现横越船“Z”轮并判断双方存在碰撞危险后，只采取了用探照灯照射对方驾驶室的行动，未及时采取有效的车让、舵让措施协助避让对方船舶，仅在双方将要碰撞前采取了全速倒车的行动，未能避免碰撞或减轻碰撞损害后果。

八、责任认定

根据上述原因分析，认定本起事故为责任事故。

“Z”轮在横越航道过程中，疏忽了望、未主动避让在规定的通航分道内行驶船舶、未使用安全航速，其行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十四条第（三）项、《1972年国际海上避碰规则》第五条、第六条之规定，负事故主要责任。

“X”轮疏忽了望、协助避让行动不当，其行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十五条、《1972年国际海上避碰规则》第五条之规定，负事故次要责任。

九、安全管理建议和处理建议

（一）安全管理建议

061100SR201819-1:

太仓市淦润船舶服务有限公司：

1. 本起事故中，你司光租经营的“Z”轮驾驶人员在横越航道过程中，疏忽了望、未主动避让在规定的通航分道内行驶船舶、未使用安全航速，违反《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十四条第（三）项、《1972年国际海上避碰规则》第五条、第六条有关航行、避让的规定，导致事故发生。建议你公司组织所属船员对《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》、《1972年国际海上避碰规则》及相关配套规定进行再培训、再学习，确保船舶在实际工作中严格遵守。

2. 事故调查发现，你对光租经营船舶缺乏安全管理、监督和检查，聘用的船长未持有油船培训合格证，建议公司法人代表进一步建立、健全安全生产责任制，切实履行安全生产主体责任。

任，加强安全生产管理，保证安全生产投入的有效实施，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，提高安全生产水平，确保安全生产。

061100SR201819-2:

江苏兴航船务有限公司:

1. 本起事故中，你司所属的“X”轮驾驶人员疏忽了望、协助避让行动不当，违反《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十五条、《1972 年国际海上避碰规则》第五条有关航行、避让的规定，导致事故发生。建议你公司组织所属船员对《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》、《1972 年国际海上避碰规则》及相关配套规定进行再培训、再学习，确保船舶在实际工作中严格遵守。

2. 事故调查发现，你对所属船舶缺乏安全管理、监督和检查，船舶存在未按《内河船舶最低安全配员证书》要求配备船员的违法行为，建议公司法人代表进一步建立、健全安全生产责任制，切实履行安全生产主体责任，加强安全生产管理，保证安全生产投入的有效实施，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，提高安全生产水平，确保安全生产。

（二）处理建议

吴某海，内河二类船长：驾驶“Z”轮发生事故，负事故主要责任，其行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十四条第（三）项、《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第六条之规定，情节严重；且调查发现其对长江江苏段横越船与

在规定的通航分道内行驶船舶间的避让规定不熟悉。建议按照相关规定对吴某海适任能力进行重新考核。

2019 年 2 月 14 日

附件 1: 太仓“12·6”“Z”轮与“X”轮碰撞事故示意图

